전산화학 (2011년 1학기) 3차 시험

2011/05/13 (금요일), 오후 6:30 - 8:00

(총 9문제, 130점)

(문제지와 답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)

(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)

1. **(총 10점, 각 5점)** 수업시간에 배운 판정법들을 이용하여 다음 수열이 수렴하는지 발산하는지 보여라.

   (a) $\frac{\ln 1}{1} + \frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln 3}{3} + \frac{\ln 4}{4} + \frac{\ln 5}{5} + \cdots$

   (b) $\sum_{n=1} \frac{2^n}{3^n+n}$.

2. **(총 10점, 각 5점)** 다음 거듭제곱 급수들의 수렴구간을 구하여라.

   (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2n-1}$.

   (b) $x + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \frac{1}{7!}x^7 + \cdots$

3. **(총 20점, 각 5점)** 다음 정적분을 구하여라.

   (a) $\int_{-2}^{2} \frac{t^3 dt}{1+t^2}$

   (b) $\int_0^a dx \int_0^{x^3} dy e^{y/x}$ (a는 상수)

   (c) $\int_0^{\pi/2} \sin\left[x(x+1)\right](2x+1)dx$

   (d) $\int_0^{\infty} e^{-mv^2/(2k_BT)} v^3 dv$ (m, k_B, 그리고 T는 상수)

4. **(10 점)** 실제 기체의 상태식 중에 van der Waals 상태식보다 더 정확하고 더 유용하게 사용되는 상태식으로는 다음과 같은 Redlich-Kwong 상태식이 있다.

$$P = \frac{RT}{\bar{V} - B} - \frac{A}{T^{1/2}\bar{V}(\bar{V} + B)} \tag{1}$$

   위 식에서 $\bar{V}$는 몰부피이고 T는 온도이며, A와 B는 기체의 고유한 상수이고, R은 기체상수이다 만약 Redlich-Kwong 상태식으로 설명되는 기체의 부피가 $\bar{V}_1$에서 $\bar{V}_2$로 등온 가역팽창을 한다고 할 때 이 기체가 외부에 하는 일 $w = -\int_{\bar{V}_1}^{\bar{V}_2} P d\bar{V}$를 구하여라.

   (뒷장에도 있습니다.)

5. **(10점)** Maclaurin 급수 전개를 이용하여 다음 식이 성립함을 보여라.

$$\frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \qquad (\text{단, } |x| < 1)$$

(힌트: 로그 성질 $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$가 됨을 이용하여라.)

6. **(총 20점, 각 5점)** 다음과 같이 주어지는 선적분이 있다.

$$\int_C (xy^2 dx + x^2 y dy)$$

아래 물음에 답하여라.

(a) 경로 C가 직선 $x - y = 0$을 따라 $(1,1)$에서 $(5,5)$까지 주어질 때, 위 적분값을 구하여라.

(b) 경로 C가 처음에는 $(1,1)$에서 $(5,1)$까지 그 다음에는 $(5,1)$에서 $(5,5)$까지 주어질 때, 위 적분값을 구하여라.

(c) Euler 검사를 이용하여 $df(x,y) = xy^2 dx + x^2 y dy$가 완전미분임을 보여라.

(d) (c)에서 보인 $df(x,y)$가 완전미분임을 이용하여 $df(x,y)$를 점 $(1,1)$에서 점 $(5,5)$까지 적분하여라.

7. **(10 점)** 두 입자들 사이의 상호작용은 다음과 같은 사각 우물 퍼텐셜을 이용하여 근사할 수 있다.

$$u(r) = \begin{cases} \infty & (0 < r < \sigma) \\ -\epsilon & (\sigma < r < \lambda\sigma) \\ 0 & (r > \lambda\sigma) \end{cases} \tag{2}$$

위 식에서 σ, λ, 그리고 ϵ은 입자들의 특성을 나타내는 상수이다. 한편, 2차 비리얼 상수는 다음과 같이 정의된다.

$$B(T) = -2\pi \int_0^{\infty} [e^{-u(r)/(k_B T)} - 1] r^2 dr \tag{3}$$

위 식에서 k_B는 Boltzmann 상수이고 T는 온도이다. (2) 식을 (3) 식에 대입하여 사각 우물 퍼텐셜에 대한 $B(T)$를 구하여라.

(뒷장에도 있습니다.)

8. **(총 20점)** 함수 $f(x)$는 다음과 같이 주어지고, $f(x+2L)=f(x)$를 만족한다고 한다.

$$f(x)=L^2-x^2$$

다음 물음에 답하여라.

(a) **(10점)** $f(x)$를 Fourier 급수를 이용하여 나타내어라.

(b) **(5점)** (a)에서 구한 Fourier 급수를 이용하여 다음 수열의 값을 구하여라 (답만 쓰면 0점).

$$1-\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}-\frac{1}{7^2}+\frac{1}{9^2}+\cdots.$$

(c) **(5점)** (a)에서 구한 Fourier 급수를 이용하여 다음 수열의 값을 구하여라 (답만 쓰면 0점).

$$1-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}-\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5^2}+\cdots.$$

9. **(총 20점)** van der Waals 기체 상태 방정식이 다음과 같이 주어지는 경우에,

$$\left(P+\frac{n^2a}{V^2}\right)(V-nb)=nRT.$$

윗식에서 n은 몰수, R은 기체상수이다. 아래 물음에 답하시오.

(a) **(5점)** 윗식으로부터 $(\partial P/\partial V)_T$를 구하시오.

(b) **(5점)** 윗식으로부터 $(\partial^2 P/\partial V^2)_T$를 구하시오.

(c) **(10점)** 임의의 van der Waals 기체는 임계점(critical point)에서 $(\partial P/\partial V)_T=0$ 그리고 $(\partial^2 P/\partial V^2)_T=0$을 만족한다. 임계점에서의 온도, 압력, 부피인 T_c, P_c, V_c를 구하시오.